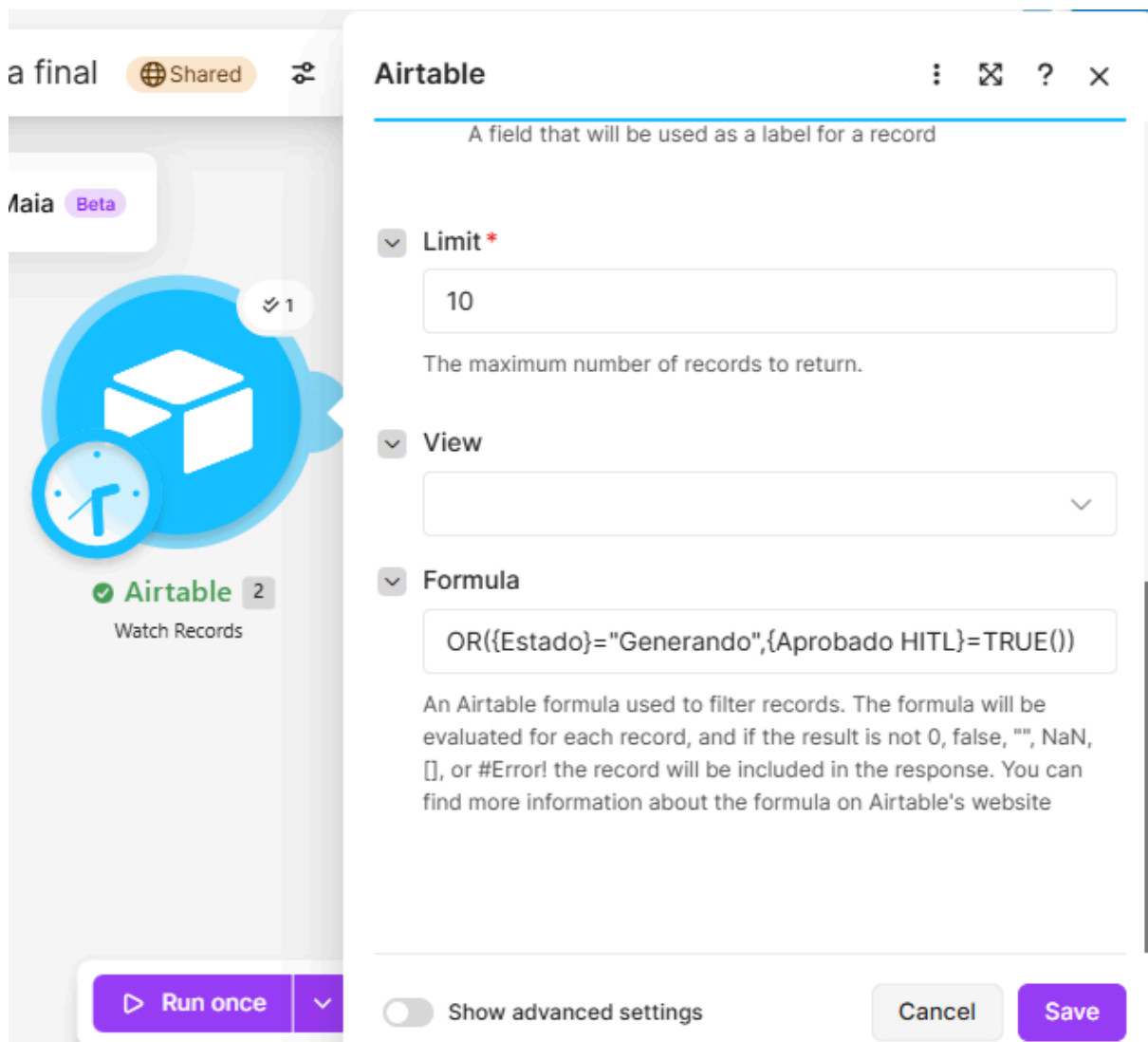


## Pipeline de contenidos para el Libro de Inflación, publicado en redes sociales.

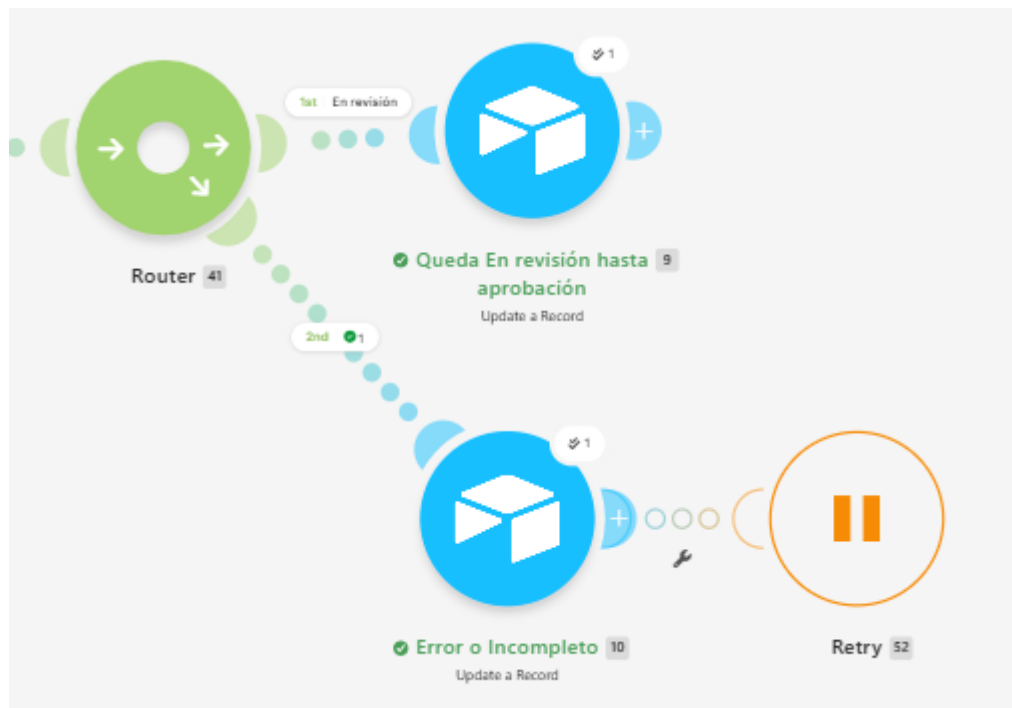
Este proyecto implementa un **pipeline automatizado** para la generación y publicación de contenido en LinkedIn sobre un libro de economía. El flujo combina **Make**, **Airtable** y el modelo **Claude Haiku 4.5 (gratuito)**, asegurando eficiencia, bajo costo y control humano en la etapa crítica de publicación.

### Diagrama de arquitectura

El trigger es un nodo de Airtable que analiza el registro de Estado = Generando y posteriormente analiza si está aprobado por un humano, programado cada 15 minutos:

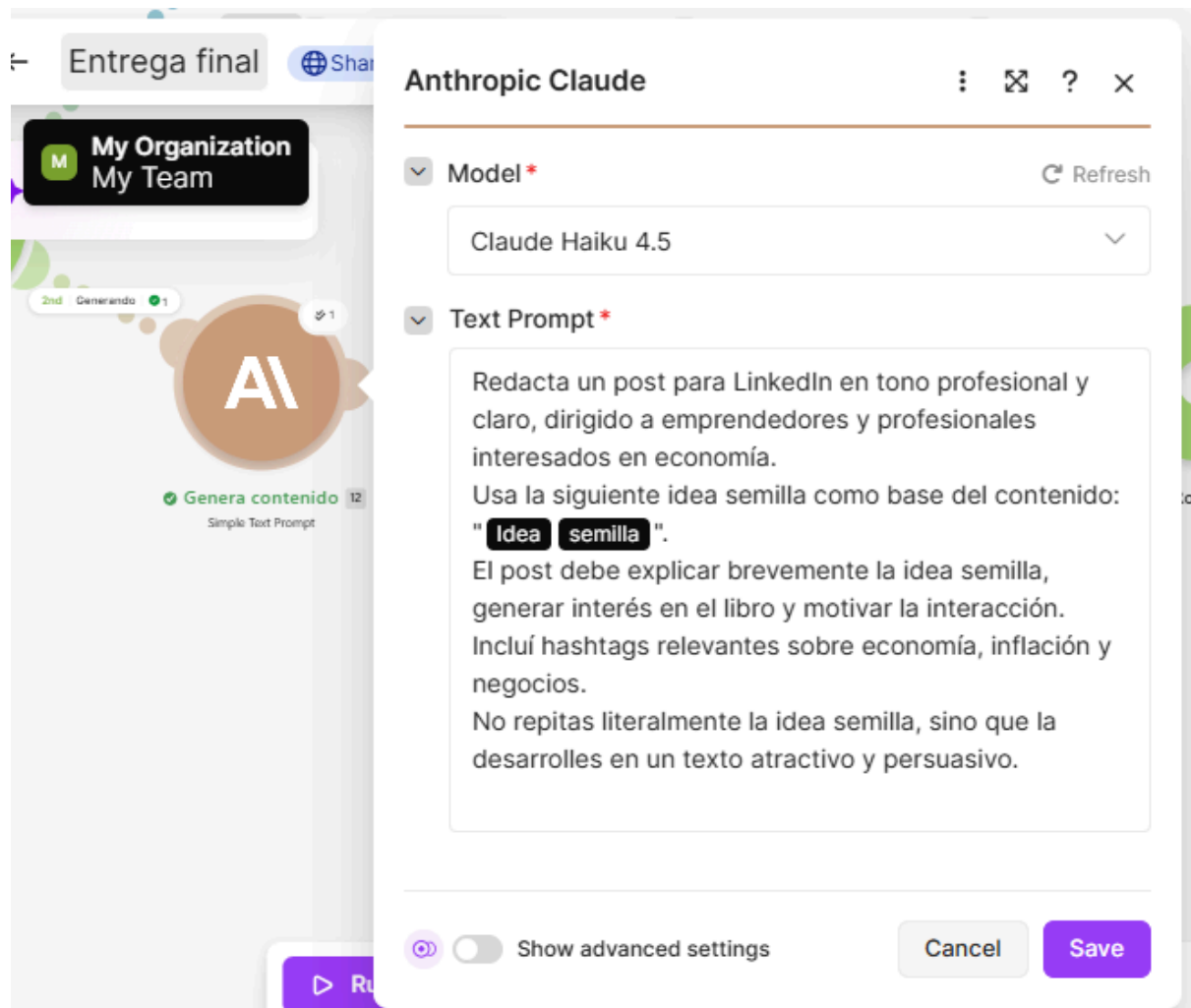


El Router que divide el camino feliz e infeliz es el siguiente:

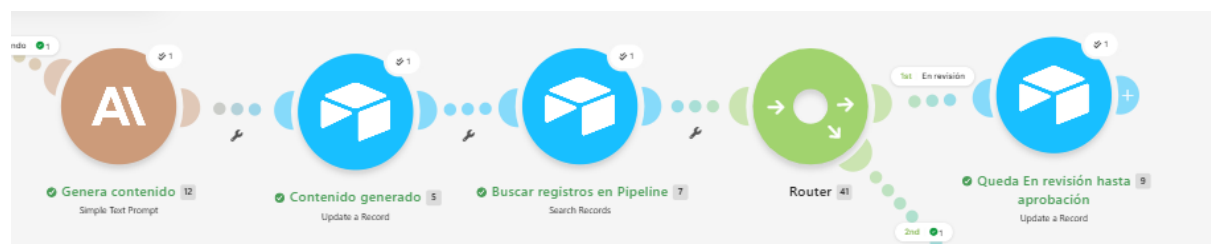


En el cual, si falta la Idea semilla en Airtable, el flujo se detiene y el campo se actualiza a Error. Con el retry intenta re ejecutar 3 veces en lapsos de 15 minutos. Sino, queda definitivo en Error y no se genera contenido.

EL nodo IA, utilizamos Claude, quien nos genera contenido con el siguiente Prompt y utiliza la variable de Idea Semilla:



Cuando el contenido se genera exitosamente, el flujo continúa con un Update a record, que cambia el Estado a En revisión y queda a la espera de la revisión humana (Aprobación HITL):



Una vez que es aprobado por un humano y la casilla de verificación es tildada por éste, el flujo se ejecuta hacia la segunda rama, la de publicación en LinkedIn:



En la cual, al ser verificado/ aprobado por un humano, se efectúa la publicación y se notifica al admin (canal de salida) via gmail.

El diagrama total es:



## 2) Para la DB utilizamos Airtable:

| Pipeline Contenidos                                                                  |                          |           |                      |               |        |                      |             |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| Table 1 Pipeline Contenidos                                                          |                          |           |                      |               |        |                      |             |                   |  |
| + Añadir o importar                                                                  |                          |           |                      |               |        |                      |             |                   |  |
| Herramientas                                                                         |                          |           |                      |               |        |                      |             |                   |  |
| Grid view                                                                            |                          |           |                      |               |        |                      |             |                   |  |
| Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar |                          |           |                      |               |        |                      |             |                   |  |
|                                                                                      | A Idea semilla           | Estado    | A contenido generado | Aprobado HITL | Last   | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
| 1                                                                                    | Post de presentación ... | Generando |                      |               | 23/... | 23/9/2026 1:03pm     |             | 23/9/2026 1:03pm  |  |
| +                                                                                    |                          |           |                      |               |        |                      |             |                   |  |

En donde podemos visualizar la Idea Semilla, el Estado (Generando, En revisión, Error, Publicado), el contenido generado que nos brindará Claude, la casilla de verificación o checkbox de HITL, la fecha de publicación, Red social publicada y la última modificación.

Ejemplos de Json del flujo:

Output bundle data

```
[
  {
    "Últ. modificación": "2026-09-23T05:32:15.000Z",
    "Fecha de publicación": "2026-09-23T05:32:15.000Z",
    "Estado": [
      "Generando"
    ],
    "Last": "2026-09-23T05:32:15.000Z",
    "Idea semilla": "Post de presentación del libro de Inflación",
    "id": "recs0nUq3rpKZxUsR",
    "createdTime": "2026-09-23T04:23:59.000Z"
  }
]
```

[

{

"Últ. modificación": "2026-09-23T16:01:29.000Z",

"Fecha de publicación": "2026-09-23T16:01:29.000Z",

"Estado": [

"Generando"

],

"contenido generado": "# Un tema importante que merece tu atención\n\nNoto que la idea semilla que compartiste está va cía, así que te propongo dos opciones:\n\n# Opción 1: Si quieres que desarrolle un post genérico sobre economía\n\nAq uí va un ejemplo que puedes adaptar:\n\n--\n\n📊 \*\*¿Por qué los empresarios deben entender la inflación?\*\*\n\nMuchos emprendedores se enfoca en crecer, pero descuidan cómo las dinámicas económicas afectan sus márgenes, precios y poder adquisitivo de sus clientes.\n\nLa realidad es que \*\*ignorar estos ciclos económicos es como navegar sin brújula\*\*. La inflación no solo impacta tu billetera; transforma decisiones estratégicas sobre inversión, fijación de precios y fina nciamento.\n\n¿Qué pasaría si entendiera mejor estas fuerzas? Probablemente tomarías decisiones más acertadas en tiem pos de incertidumbre.\n\nSi este tema te interesa, te invito a explorar nuevas perspectivas que desafíen tu forma de p ensar la economía.\n\n\*\*¿Cuál es tu mayor desafío como empresario ante un contexto económico volátil? Comparte en los comentarios 🗣️

"Last": "2026-09-23T16:01:29.000Z",

"Idea semilla": "Post de presentación del libro de Inflación",

"id": "recs0nUq3rpKZxUsR",

"createdTime": "2026-09-23T04:23:59.000Z"

}

]

### 3) Matriz de costos:

| Tarea                             | Modelo                           | Costo estimado   | Justificación                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generación de posts simples       | Claude Haiku 4.5 (gratis)        | \$0              | Modelo rápido y liviano, ideal para prompts cortos. Al ser gratuito, elimina costo directo.              |
| Lectura densa / análisis de texto | Claude Haiku 4.5                 | \$0              | Aunque es un modelo liviano, cumple bien para análisis básicos. No hay costo adicional.                  |
| Procesos masivos (batch)          | API de Batches (ej. GPT-4o-mini) | Bajo/Optimizado  | Claude gratis no soporta lotes grandes. Para escalar, se recomiendan batches con un modelo económico.    |
| Publicación / integración         | Airtable + Make                  | Depende del plan | El costo está en la plataforma de automatización, no en el modelo. Claude gratis mantiene el gasto bajo. |

El uso de **Claude Haiku 4.5 gratuito** permite reducir significativamente los costos de generación de contenido, ya que no se incurre en gastos por tokens procesados. Los únicos costos relevantes provienen de la plataforma de orquestación (Make/Airtable) y de posibles complementos si se requiere escalar con procesos masivos. Esta elección asegura un pipeline eficiente y económico, cumpliendo con los criterios de la rúbrica.

### 4) Documentación de seguridad y resiliencia:

Minimización de datos. Airtable solo guarda lo estrictamente necesario:

- Idea semilla
- Texto IA
- Estado
- Validación HITL
- Fecha de publicación

=> No se almacenan credenciales ni API Keys en la base.

Las claves sensibles se ocultan en la grabación del demo y se gestionan únicamente en Make.

#### Rutas de error

Camino infeliz:

Condición →  $\text{length}(\text{Idea semilla}) = 0$ .

Acción → Update a Record con Estado = Error o incompleto.

Error técnico en Update:

Si el módulo falla tras 3 intentos → Update a Record con Estado = Error técnico.

Notificación: se envía alerta al administrador para revisión manual. Es decir, a través de un route se deriva al Camino Infeliz. Si en Airtable falta un dato como la Idea semilla, el flujo intenta hasta 3 veces re ejecutar. Sino lo actualiza como error y pendiente de revisión humana de dicho error.

### **Human in the loop (HITL)**

Antes de publicar, el contenido generado pasa por el campo Validación HITL. El humano aprueba o rechaza el post.

Solo si está aprobado, el flujo continúa hacia LinkedIn. Esto asegura control humano en la etapa crítica de publicación.

### **Resiliencia**

Retry configurados: hasta 3 intentos en operaciones críticas (ej. Update a Record).

Fallbacks: si falla la publicación, se documenta en Airtable y se detiene el flujo.

KPIs en Dashboard: tasa de errores y cantidad de publicaciones aprobadas HITL.

## **5) Dashboard de control:**

El Dashboard se implementa en Airtable mediante una Grid View colaborativa compartida. Aunque actualmente contiene un solo registro, la vista está configurada con filtros y agrupaciones que permiten visualizar el estado de cada publicación y diferenciar entre camino feliz, camino infeliz y publicaciones aprobadas por HITL. A medida que se incorporen más registros, el Dashboard mostrará automáticamente la tasa de errores, cantidad de publicaciones aprobadas y distribución por red social.

Enlace público a la base: No tiene campos confidenciales.

<https://airtable.com/appgWK6asA80VwGbu/shrNck9mbpcBZJooi>

## **6. Conclusiones**

El pipeline automatizado cumple con los requisitos de la rúbrica:

- Flujo funcional con IA y router en Make.
- Base en Airtable con campos clave.
- Matriz de costos optimizada gracias al uso de Claude Haiku 4.5 gratuito.
- Documentación de seguridad y resiliencia con HITL.
- Dashboard de control en Shared View.

Este sistema asegura **eficiencia, bajo costo y control humano**, garantizando publicaciones confiables y escalables.

Capturas del circuito completo.

## Camino Feliz:

Rama 1 Generación de contenido y Estado En revisión, que aguarda aprobación Humana:

El primer paso es colocar en el Estado = generando

Pipeline Contenidos

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Reconectando...

Lanzamiento

Compartir

Table 1

Pipeline Contenidos

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

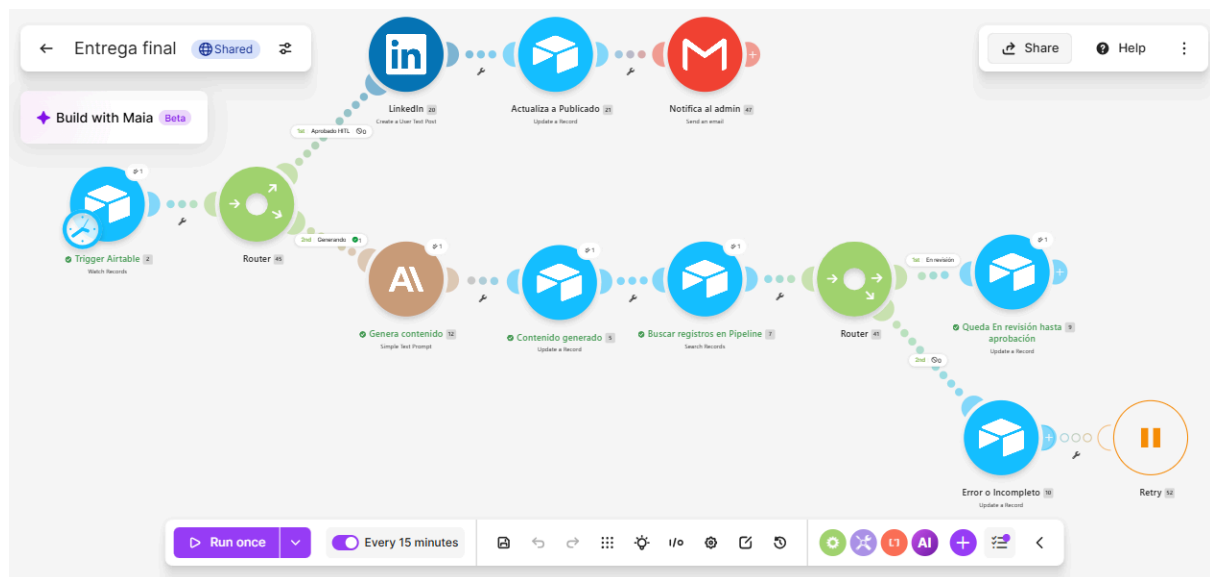
Team

Compartir y sincronizar

|   | A Idea semilla           | Estado    | A contenido generado | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
|---|--------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| 1 | Post de presentación ... | Generando |                      |               | 23/... 1:... | 23/9/2026 1:17pm     |             | 23/9/2026 1:17pm  |  |

El trigger cada 15 minutos busca este registro de Airtable (para el ejemplo ejecutaremos manual). Al ejecutarse, el flujo toma la rama del router 1 y se detiene en “Queda en espera hasta revisión humana”

Captura de este momento.



En Airtable se generó el contenido y el Estado se actualizó a En revisión:

| Pipeline Contenidos         |                          |             |                              |               |              |                      |             |                   |   |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|---|
| Table 1 Pipeline Contenidos |                          |             |                              |               |              |                      |             |                   |   |
|                             | A Idea semilla           | Estado      | A contenido generado         | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |   |
| 1                           | Post de presentación ... | En revisión | # Un llamado a repensar n... |               | 23/... 3:... | 23/9/2026 3:38pm     |             | 23/9/2026 3:38pm  | + |
| +                           |                          |             |                              |               |              |                      |             |                   |   |

Una vez que aprobemos en la casilla de Aprobado HITL, el flujo continua:

| Pipeline Contenidos         |                          |             |                              |               |              |                      |             |                   |  |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| Table 1 Pipeline Contenidos |                          |             |                              |               |              |                      |             |                   |  |
|                             | A Idea semilla           | Estado      | A contenido generado         | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
| 1                           | Post de presentación ... | En revisión | # Un llamado a repensar n... | ✓             | 23/... 3:... | 23/9/2026 3:38pm     |             | 23/9/2026 3:42pm  |  |
| +                           |                          |             |                              |               |              |                      |             |                   |  |

Se ejecuta la rama 2 del Router, con la ubicación en LinkedIn:



Se actualiza el Estado en Airtable como publicado:

| Pipeline Contenidos         |                          |           |                              |               |              |                      |             |                   |  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| Table 1 Pipeline Contenidos |                          |           |                              |               |              |                      |             |                   |  |
|                             | A Idea semilla           | Estado    | A contenido generado         | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
| 1                           | Post de presentación ... | Publicado | # Un llamado a repensar n... | ✓             | 23/... 3:... | 23/9/2026 3:42pm     |             | 23/9/2026 3:42pm  |  |
| +                           |                          |           |                              |               |              |                      |             |                   |  |

Y el canal de salida informa al admin que se llevó a cabo la publicación:

## Post de presentación del libro de Inflación2026-09-23T18:42:55.000Z

Pablo Acuña <pablo\_blas85@hotmail.com>  
Para: "Pablo D. Acuña" <acunap147@gmail.com>

23 de septiembre de 2026 a las 15:44

[Obtener Outlook para Android](#)

From: Pablo D. Acuña <acunap147@gmail.com>  
Sent: Wednesday, 23 September 2026 15:42:55  
To: pablo\_blas85@hotmail.com <pablo\_blas85@hotmail.com>  
Subject: Post de presentación del libro de Inflación2026-09-23T18:42:55.000Z

Hola Pablo, Te confirmo que el flujo de publicación se ejecutó correctamente. El contenido generado fue publicado en LinkedIn y el registro en Airtable se actualizó a Estado = Publicado Detalles: Idea semilla: Post de presentación del libro de Inflación Contenido: # Un llamado a repensar nuestras decisiones económicas Cada día, millones de emprendedores y profesionales enfrentamos la misma realidad: "¿cómo tomar decisiones financieras inteligentes en un contexto de incertidumbre?" La economía no es solo teoría en libros académicos. Es la "práctica diaria" de nuestros negocios, nuestras inversiones y nuestro futuro económico. En tiempos de inflación persistente, cambios de mercado acelerados y nuevas reglas de juego, necesitamos más que intuición: necesitamos "herramientas de análisis crítico". Lo que funcionó ayer podría no funcionar mañana. Por eso, es fundamental cuestionar los paradigmas económicos convencionales y explorar perspectivas que desafíen el status quo. "¿Qué ocurriría si revisaras tus premisas sobre cómo funciona realmente la economía?" A menudo, las respuestas que buscamos no están donde creemos que deberían estar. Comparto este espacio porque creo que los emprendedores y profesionales merecen acceso a "pensamiento económico profundo, accesible y provocador" que inspire decisiones más conscientes. "¿Cuál es tu mayor desafío económico hoy? ¿Qué preguntas sobre finanzas y mercados te mantienen despierto?" Comparte en los comentarios. — #Economía #Inflación #Emprendimiento #FinanzasPersonales #Negocios #EconomíaArgentina #AnálisisEconómico #InversiónInteligente #CrecimientoEmpresarial #LiderazgoEconómico Fecha de publicación: 2026-09-23T18:42:55.000Z Red publicada: Saludos,

## Test de stress:

## 5 ejecuciones:

1-

| A Idea semilla            | Estado      | A contenido generado      | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación | + |
|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|---|
| Un post para libro de ... | En revisión | # ¿Por qué tu strategi... |               | 23/... 4:... | 23/9/2026 4:23pm     |             | 23/9/2026 4:23pm  |   |

Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

| A Idea semilla            | Estado    | A contenido generado      | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| Un post para libro de ... | Publicado | # ¿Por qué tu strategi... | ✓             | 23/... 4:... | 23/9/2026 4:24pm     | LinkedIn    | 23/9/2026 4:24pm  |  |

2-

Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

| A Idea semilla            | Estado      | A contenido generado         | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
|---------------------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| Un post para libro de ... | En revisión | # Un llamado a repensar c... |               | 23/... 4:... | 23/9/2026 4:24pm     | LinkedIn    | 23/9/2026 4:24pm  |  |

Pipeline Contenidos Datos Automatizaciones Interfaces Formularios Lanzamiento Comp

Table 1 Pipeline Contenidos + Añadir o importar Herramientas

Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

| A Idea semilla              | Estado    | A contenido generado         | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| 1 Un post para libro de ... | Publicado | # Un llamado a repensar c... | ✓             | 23/... 4:... | 23/9/2026 4:25pm     | LinkedIn    | 23/9/2026 4:25pm  |  |

3-

Table 1 Pipeline Contenidos + Añadir o importar Herramientas

Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

| A Idea semilla              | Estado      | A contenido generado         | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| 1 Un post para libro de ... | En revisión | # Post para LinkedIn Cuan... |               | 23/... 4:... | 23/9/2026 4:26pm     | LinkedIn    | 23/9/2026 4:26pm  |  |

Pipeline Contenidos Datos Automatizaciones Interfaces Formularios Lanzamiento Compartir

Table 1 Pipeline Contenidos + Añadir o importar Herramientas

Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

| A Idea semilla              | Estado    | A contenido generado         | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación | + |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 Un post para libro de ... | Publicado | # Post para LinkedIn Cuan... | ✓             | 23/... 4:... | 23/9/2026 4:26pm     | LinkedIn    | 23/9/2026 4:26pm  |   |

4-

|                |                           |             |                      |               |                  |                      |                         |          |
|----------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Grid view      | Ocultar campos            | Filtro      | Grupo                | Clasificar    | Configurar color | Team                 | Compartir y sincronizar | Q        |
| Crear nuevo... | A Idea semilla            | Estado      | A contenido generado | Aprobado HITL | Last             | Fecha de publicación | Red publ...             |          |
| 1              | Un post para libro de ... | En revisión | # Post para LinkedIn | **...         | 23/...           | 4:...                | 23/9/2026 4:27pm        | LinkedIn |
| +              |                           |             |                      |               |                  |                      |                         |          |

Pipeline Contenidos

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Lanzamiento

Compartir

Table 1

Pipeline Contenidos

Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

A Idea semilla

Estado

A contenido generado

Aprobado HITL

Last

Fecha de publicación

Red publ...

Últ. modificación

1

Un post para libro de ...

Publicado

# Post para LinkedIn

23/... 4:...

23/9/2026 4:27pm

LinkedIn

23/9/2026 4:27pm

+

5-

Pipeline Contenidos

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Lanzamiento

Compartir

Table 1

Pipeline Contenidos

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

+ Crear nuevo...

1

Un post para libro de ...

+

A Idea semilla

Estado

A contenido generado

Aprobado HITL

Last

Fecha de publicación

Red publ...

En revisión

# Post para LinkedIn Notic...

23/... 4:...

23/9/2026 4:28pm

LinkedIn

Pipeline Contenidos

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Lanzamiento

Compartir

Table 1

Pipeline Contenidos

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

|   | A Idea semilla            | Estado    | A contenido generado          | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
|---|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| 1 | Un post para libro de ... | Publicado | # Post para LinkedIn Notic... | ✓             | 23/... 4:... | 23/9/2026 4:28pm     | LinkedIn    | 23/9/2026 4:28pm  |  |
| + |                           |           |                               |               |              |                      |             |                   |  |

Para el Camino Infeliz y para documentarlo acá, al registro lo dejamos sin Idea Semilla y en Generando:

Pipeline Contenidos

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

los cambios guardados

Lanzamiento

Compartir

Table 1

Pipeline Contenidos

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

|   | A Idea semilla | Estado    | A contenido generado | Aprobado HITL | Last         | Fecha de publicación | Red publ... | Últ. modificación |  |
|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
|   | 1              | Generando |                      |               | 23/... 3:... | 23/9/2026 3:48pm     |             | 23/9/2026 3:48pm  |  |
| + |                |           |                      |               |              |                      |             |                   |  |

Ejecutamos el flujo:

[illegible]